Determinação do quanta de carga elétrica.

Pedro Café
Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas,
57072-970 Maceió-AL, Brasil
Maio, 2026

I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Considere uma gotícula de raio r feita de um material de densidade σ. Se g é a aceleração da gravidade, o módulo da força gravitacional agindo sobre ela é dado por

$$F_1 = mg = \frac{4}{3}\pi r^3 \sigma g \ . \tag{1}$$

Se a gota está imersa em um meio de densidade ρ e viscosidade η, e se move com velocidade escalar v, temos também a força de empuxo e a de arrasto, dadas respectivamente por

$$F_2 = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g \ , \tag{2}$$

e

$$F_3 = 6\pi r \eta v \ . \tag{3}$$

Considere que a gota se encontra entre as placas de um capacitor de placas paralelas. Se V é a tensão do capacitor, e d a distância entre suas placas, então o campo elétrico na região entre elas é constante e tem módulo $E = V/d$. Seja q o módulo da carga na gotícula, então o módulo da força elétrica agindo sobre ela é

$$F_4 = qE = qV/d \ . \tag{4}$$

O sentido de movimento será dado pelo sentido da força elétrica. A força de arrasto terá sentido oposto ao movimento. A força gravitacional sempre aponta para baixo, e o empuxo, para cima.

Vamos supor que as gotas atingem rapidamente a velocidade terminal, de modo que seu movimento é retilíneo e uniforme. i.e., $\sum_i \mathbf{F}_i = 0$. Tomando o sentido para cima como sendo positivo, temos que quando a gotícula se move para cima, a condição de equilíbrio pode ser exprimida por

$$\begin{aligned} \sum F &= -F_1 + F_2 - F_3 + F_4 = 0 \\ \implies & -\frac{4}{3}\pi r^3 \sigma g + \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g - 6\pi r \eta v_s + qV/d = 0 \\ \implies & v_s = \frac{1}{6\pi r \eta}\left[qV/d + \frac{4\pi}{3} r^3 g(\rho - \sigma)\right] \ , \end{aligned} \tag{5}$$

onde v_s é a velocidade de subida da gotícula. Analogamente, se v_d é a velocidade de descida, temos

$$\begin{aligned} \sum F &= -F_1 + F_2 + F_3 - F_4 = 0 \\ \implies & -\frac{4}{3}\pi r^3 \sigma g + \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g + 6\pi r \eta v_d - qV/d \\ \implies & v_d = \frac{1}{6\pi r \eta}\left[qV/d - \frac{4\pi}{3} r^3 g(\rho - \sigma)\right] = 0 \ . \end{aligned} \tag{6}$$

Subtraíndo a eq. (6) da eq. (5), obtemos

$$\begin{aligned} v_s - v_d &= \frac{2}{6\pi r \eta}\frac{4\pi r^3 g}{3}(\rho - \sigma) = \frac{4g}{9\eta} r^2 (\rho - \sigma) \\ \implies r^2 &= \frac{9\eta}{4g}\frac{v_s - v_d}{\rho - \sigma} \\ \implies r &= \frac{3}{2}\left[\frac{\eta}{g|\sigma - \rho|}\right]^{1/2} |v_s - v_d|^{1/2} \\ &= A|v_s - v_d|^{1/2} \ . \end{aligned} \tag{7}$$

onde

$$A \equiv \frac{3}{2}\left[\frac{\eta}{g(\sigma - \rho)}\right]^{1/2} \ . \tag{8}$$

Somando as eqs. (5) e (6), obtemos

$$\begin{aligned} v_s + v_d &= 2\frac{qV}{6\pi r \eta d} = \frac{qV}{3\pi r \eta d} \\ \implies q &= 3\pi r \eta d (v_s + v_d)/V \ . \end{aligned} \tag{9}$$

Substituindo a eq. (7) na (9), obtemos

$$q = 3\pi d \eta \frac{A}{V}(v_s + v_d)|v_s - v_d|^{1/2} \ . \tag{10}$$

II. METODOLOGIA

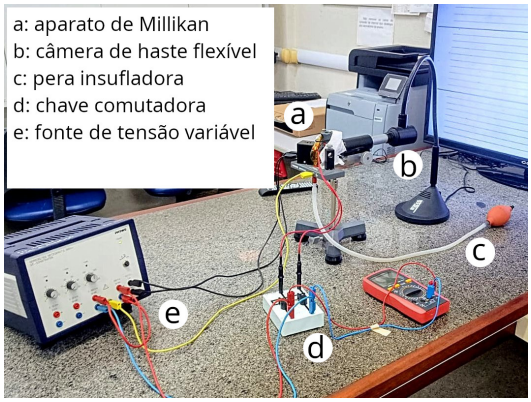
O aparato foi montado conforme a Fig. 1. Os materiais utilizados são mostrados na Tab. I. O aparato de Millikan consiste em uma pera insufladora que borrifa óleo no espaço entre as placas de um capacitor. Esse espaço é fechado para o ambiente externo, e é iluminado por uma lâmpada própria do aparato. Há um microscópio que permite observar as gotículas dentro do aparato. Uma câmera de haste flexível foi posicionada na lente ocular do microsćopio, e o sinal era transmitido para uma tela

Tabela I. Materiais utilizados

Material	Qntd.
Aparato de Millikan	1
Fonte de tensão variável (0-600 V, DC)	1
FlexCam básica	1
Chave comutadora	1
Base tripé	1
Voltímetro	1
Mangueira	1
Cabos de conexão (32 A)	10

maior, de modo que era possível facilmente observar o movimento das gotículas. Dentro do aparato, há um micrômetro ocular, com 30 divisões equivalentdo a 0,89 mm. A ligação entre o capacitor e a fonte foi feita através de uma chave comutadora, de modo que era possível inverter a polaridade no capacitor, e assim inverter o sentido do campo elétrico. Em paralelo à chave, foi conectado um voltímetro.

Figura 1. Aparato experimental do experimento de Millikan.



Fonte: Autor, 2026.

Primeiramente, foram borrifadas gotas de óleo de silicone utilizando a pera insufladora. Durante o trajeto, uma determinada gota tem chance de sofrer eletrização por atrito, adquirindo assim uma pequena carga. Enquanto as gotas eram observadas na tela, a polaridade no capacitor era invertida, de modo que uma gota devidamente eletrizada inverteria seu sentido de movimento. Após encontrar uma gota desse tipo, a chave era alternada diversas vezes, enquanto o movimento de subir e descer da gota era observado.

Enquanto isso, a tela estava sendo gravada com um aparelho celular. O vídeo foi analizado posteriormente e foram coletados diversos pares (t_s, t_d), onde t_s é o tempo que leva para uma determinada gota percorrer 10 divisões do micrômetro subindo, e t_d é o tempo que a mesma gota leva para percorrer as mesmas 10 divisões descendo. Dividindo a distância (10 div)$\times$(0,89 mm/1 div) $= 2,967\times 10^{-5}$ m pelos pares de tempos, foi possível obter os pares (v_s, v_d). Utilizando então as eqs. (7) e (10), foi possível obter os valores de q e r para cada gota. Foram realizadas medidas para diferentes valores de tensão.

Para haver consistência com as hipóteses feitas, tomou-se o cuidado de não escolher gotas em que v_s e v_d diferissem de mais de 30%, e nem gotas que apresentassem movimento aparentemente acelerado.

Utilizando os dados da Tab. II, foi possível calcular os valor da constante A que aparece nas eq. (7) como sendo $A = 6{,}406 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}^{1/2}\,\mathrm{s}^{1/2}$.

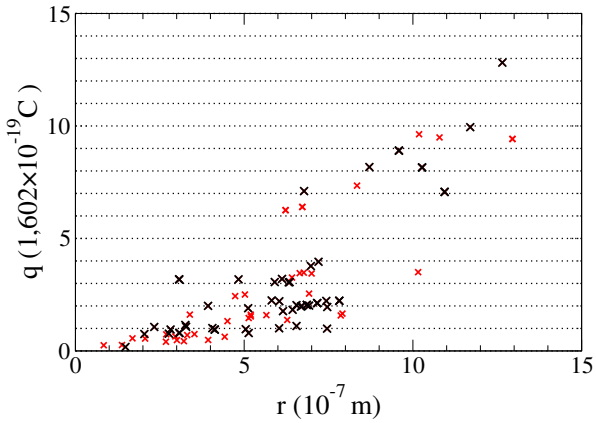
Tabela II. Grandezas conhecidas

Grandeza	Valor
Separação das placas do capacitor	$d = 2{,}5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$
Densidade do óleo de silicone	$\sigma = 1{,}03 \times 10^{3}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$
Densidade do ar	$\rho = 1{,}293\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$
Viscosidade do ar	$\eta = 1{,}82 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg\,m^{-1}\,s^{-1}}$
Aceleração da gravidade	$g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados obtidos no experimento são mostrados na Tab. III. Na Fig. 2 é mostrada uma relação entre a carga e o raio calculados utilizando as equações (7) e (10) para cada par (t_s, t_d). Antecipando o resultado de que a carga em cada bolha será um multiplo inteiro de um valor fundamental $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C [1], a carga medida é dada em unidades dessa constante e.

Figura 2. Carga vs raio da bolha



Foi calculado o valor médio da distância entre um ponto e o múltiplo inteiro de e mais próximo, e foi encontrado o valor de $\Delta q = 0,233\,e$. Os pontos em que $ne - \Delta q \leq q \leq ne + \Delta q$, $n \in \mathbb{N}$, estão destacados em

Tabela III. Dados obtidos no experimento.

Parte 1					Parte 2					Parte 3				
V (V)	t_s (s)	t_d (s)	r (10^{-7} m)	q (10^{-19} C)	V (V)	t_s (s)	t_d (s)	r (10^{-7} m)	q (10^{-19} C)	V (V)	t_s (s)	t_d (s)	r (10^{-7} m)	q (10^{-19} C)
300	0,584	1,371	10,939	11,327	400	1,310	1,320	0,839	0,406	599	1,990	0,990	7,861	2,525
300	0,461	0,558	6,775	11,382	400	2,270	2,730	3,006	0,771	599	1,210	1,620	5,046	1,547
300	0,504	0,620	6,723	10,254	400	1,070	1,180	3,257	1,846	599	0,580	1,140	10,154	5,610
300	0,486	0,575	6,227	10,025	400	1,100	1,060	2,044	1,204	599	2,470	1,880	3,933	0,782
300	0,469	0,726	9,586	14,267	400	0,960	1,210	5,119	3,041	599	1,370	3,660	7,457	1,589
300	3,150	3,870	2,681	0,655	400	1,130	1,220	2,819	1,528	599	1,620	2,190	4,423	1,009
300	1,570	1,630	1,689	0,896	451	0,336	0,495	10,788	15,205	602	0,568	0,468	6,767	5,574
300	1,190	1,850	6,041	3,538	451	0,363	0,726	12,949	15,094	602	0,602	0,502	6,347	4,900
300	2,030	1,800	2,768	1,230	451	0,336	0,345	3,074	5,095	602	0,559	0,501	5,021	4,016
400	0,690	0,900	6,416	5,225	451	0,336	0,540	11,700	15,934	602	0,534	0,435	7,203	6,350
400	0,640	0,860	6,976	6,046	451	0,372	0,549	10,272	13,067	602	0,601	0,484	6,998	5,516
400	0,680	0,860	6,121	5,127	500	1,390	1,170	4,058	1,625	602	0,586	0,571	2,336	1,707
400	0,690	0,860	5,906	4,906	500	1,200	1,120	2,692	1,182	602	0,601	0,502	6,320	4,883
400	0,890	1,370	6,923	4,081	500	1,220	1,170	2,065	0,880	602	0,569	0,540	3,390	2,586
400	0,900	1,200	5,815	3,596	500	2,620	2,750	1,482	0,281	602	0,535	0,501	3,930	3,210
400	1,150	1,280	3,279	1,722	500	1,090	2,480	7,912	2,659	602	0,835	0,970	4,505	2,121
400	0,570	0,640	4,833	5,099	500	0,950	1,680	7,462	3,129	602	0,803	1,070	6,151	2,833
400	0,720	0,830	4,734	3,905	551	0,806	1,221	7,165	3,407	602	0,835	1,070	5,659	2,550
400	1,400	2,560	6,277	2,206	551	0,814	1,187	6,855	3,278	602	0,802	1,103	6,436	2,929
400	1,070	1,770	6,708	3,199	551	1,151	1,372	4,128	1,523	602	0,768	1,069	6,681	3,159
400	1,170	1,580	5,196	2,459	551	0,806	1,354	7,819	3,573	602	0,769	1,103	6,924	3,229
400	1,120	1,490	5,195	2,584	551	1,063	1,159	3,080	1,283	602	0,735	1,103	7,434	3,562

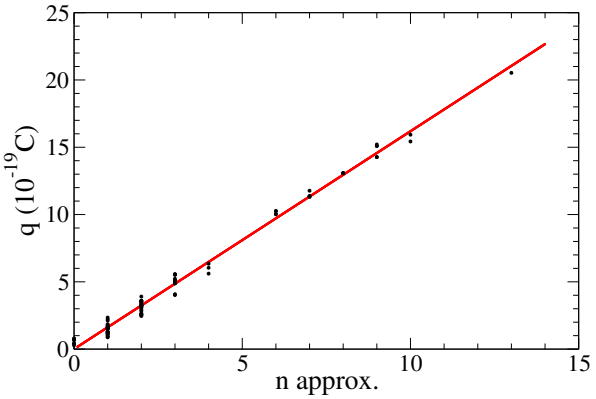
preto na Fig. 2, enquanto que os demais estão em vermelho. Ou seja, os pontos em vermelho são aqueles que desviam consideravelmente do valores teoricamente permitidos para a carga.

É possível ver na Fig. 2 que os pontos tendem a se agrupar em torno de múltiplos inteiros de e, indicados pelas linhas horizontais tracejadas. Embora haja muitos pontos vermelhos, nota-se que a medida que os valores de q aumentam, a razão entre pontos vermelhos e pretos diminui. Isso se dá provavelmente porque quanto menores são os valores numéricos das medidas, maior é a incerteza.

Assim, os dados obtidos corroboram a hipótese de que as cargas ocorrem em múltiplos inteiros de e. No entanto, a baixa quantidade de pontos com q alto torna difícil uma conclusão assertiva. Portanto, faz-se necessário realizar mais medições para obter tais pontos.

Assumindo agora que $q = ne$, mas com e sendo algum valor desconhecido, é possível utilizar os dados obtidos para estimar o valor numérico de e. Para cada valor de q, foi associado um número natural n, obtido ao arredondar $q/(1{,}602 \times 10^{19}\,\mathrm{C})$. Na Fig. 3, é mostrada a relação entre q e n. Realizando uma regressão linear, foi obtido o coeficiente angular $e = 1{,}658 \times 10^{-19}$ C.

Figura 3. Carga vs n



Comparando com o valor dado pela literatura [1] de $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C, o valor calculado tem um desvio percentual de aproximadamente 3%, que é um resultado satisfatório.

[1] R. A. Millikan., Phys. Rev. **2**, 109 (1913).